TABLES DE MATIERES

INTRODUCTION 2
I. Contexte et présentation du projet 2
1. Contexte général 2
II. Objectifs détaillés 3
1. Interface 3
2. Résultats attendus 3
3. Cas d'utilisation ou scénarios utilisateurs 4
III. Description technique 4
1. Technologies envisagées 4
2. Architecture du système 4
3. Contraintes techniques 4
IV. Périmètre du projet 5
V. Organisation du travail 6
1. Répartition des tâches 6
2. Planning prévisionnel 7
VI. Critères de Performance 7
VII. Tests et Validation 7
VIII. Contraintes 8
IX. Livrables attendus 8
X. Maintenance et Évolution 9
XI. Critères d'évaluations 9
CONCLUSION 10

INTRODUCTION

Ce cahier des charges présente les spécifications pour le développement d'un moteur de recherche performant, destiné à permettre aux utilisateurs de retrouver rapidement des informations au sein d'un corpus de données ou sur le web. Il décrit les objectifs du projet, l'architecture envisagée, les contraintes techniques, et les modalités de réalisation.

I. Contexte et présentation du projet

1. Contexte général

Ce projet s'inscrit dans un cadre pédagogique visant à développer un moteur de recherche dans un environnement informatique. Il s'agit d'un travail collaboratif entre cinq membres, encadré par un enseignant référent et l'objectif est de répondre à une problématique courante : permettre aux utilisateurs de trouver des informations efficacement sur un ensemble de données ou sur le web.

2. Objectif global du projet

Créer un outil performant, rapide et ergonomique pour l'indexation et la recherche d'informations.

3. Besoins à satisfaire

Fournir une interface intuitive, des résultats pertinents, et une solution évolutive adaptée à un grand volume de données.

4. Client

Projet académique pour un client interne (l'établissement d'enseignement).

II. Objectifs détaillés

1. Interface

Mettre en place une interface utilisateur avec champ de recherche, liste de résultats (titres, descriptions, liens).

- **Indexation :** collecte et stockage des pages ou documents.
- **Algorithme de classement :** priorisation des résultats selon pertinence.
- **Filtres de recherche :** options pour affiner les résultats (par date, type de document, etc.).
- **Autocomplétions :** suggestions de recherche basées sur les requêtes populaires.
- **Analyse des tendances :** statistiques sur les recherches effectuées.

2. Résultats attendus

- Un moteur de recherche fonctionnel comme produit final.
- Livrables incluant documentation technique, code source, et rapport final.

3. Cas d'utilisation ou scénarios utilisateurs

- Un utilisateur tape une requête dans le champ de recherche et obtient des résultats pertinents en moins d'une seconde.
- Un administrateur utilise des filtres pour analyser les tendances de recherche.

III. Description technique

1. Technologies envisagées

- **Langages :** Python, Java, ou JavaScript, PHP.
- **Framework :** Laravel, React ou Vue.js pour l'interface web.
- **Bases de données :** NoSQL (Elasticsearch, MongoDB) ou SQL (PostgreSQL, MySQL), avec Redis pour le cache.
- **Outils:** Git, GitHub, Docker, Elasticsearch pour l'indexation.

2. Architecture du système

Modèle client-serveur avec **API REST.**

3. Contraintes techniques

- Développement d'une interface web en HTML, CSS, JavaScript.
- Hébergement sur un cloud (AWS, Google Cloud, Azure) avec équilibrage de charge et CDN.
- Scalabilité pour gérer un grand volume de données.

- Sécurité incluant chiffrement des requêtes et protection contre le spam.

IV. Périmètre du projet

Ce qui est inclus dans le projet :

- Développement d'un moteur de recherche avec indexation, classement, et interface utilisateur.
- Mise en place d'une infrastructure cloud et d'une base de données.
- Tests de performance, sécurité, et validation.

Ce qui est explicitement exclu :

- Développement d'un moteur de recherche spécialisé pour des données propriétaires non définies.

Limites fonctionnelles :

- Pas d'intégration avec des réseaux sociaux.

V. Organisation du travail

1. Répartition des tâches

NOM ET PRENOMS	ROLES	MISSION PRINCIPALE	OUTILS
NZABI Michelle **(cheffe de projet)**	Backend / API	Créer l'API de recherche	Laravel, Composer, Laragon, PHP Unit, Git, Python, Java, PHP, Xamp
KOUASSI Abraham	Frontend	Créer l'interface utilisateur	HTML, CSS, JS, Java/Scripts, Bootstrap, Axios, Git
ZONGO Néhémie	Test et Documentation	Tester l'API + écrire la documentation	Postman, Google cloud, Azure, PHPUNIT, Word, Git
KOUTOU GRAH Mafoi	Indexation / base de données	Concevoir et gérer MySQL	PhpMyAdmin, MySQL, Laravel, MongoDB, PostgreSQL ou Elasticsearch
DOUAN	Hébergement	Faire l'hébergement	Google cloud, Azure, Git, GitHub

2. Planning prévisionnel

- **Semaine 1, 2, 3 :** Étude & conception
- **Semaine 4, 5, 6 :** Développement backend
- **Semaine 7, 8, 9 :** Développement frontend
- **Semaine 10 :** Tests & validation

VI. Critères de Performance

- **Temps de réponse :** Le moteur doit renvoyer les résultats dans un délai précis (par exemple, moins de 1 seconde).
- **Pertinence des résultats :** Comment mesurer la pertinence des résultats (taux de clics, comportement des utilisateurs).
- **Capacité de traitement :** Nombre de requêtes traitées simultanément par le moteur sans dégradation de la performance.

VII. Tests et Validation

- **Tests de fonctionnalité :** Vérification que toutes les fonctionnalités du moteur de recherche fonctionnent comme prévu.
- **Tests de performance :** Tester la vitesse, la capacité et la stabilité sous une charge élevée.

- **Tests de sécurité :** S'assurer que le moteur de recherche protège les informations des utilisateurs et empêche les intrusions.

VIII. Contraintes

- **Délais à respecter :** Livraisons intermédiaires (spécifications, prototype) et finalisation avant OCTOBRE 2025. Ce Projet commence maintenant et doit finir au plus tard en Septembre 2025.
- **Budget :** utilisation exclusive d'outils gratuits ou open-source.
- **Humaines :** 5 développeurs à temps partiel (~10 h/semaine).
- **Matérielles :** machines personnelles + accès GitHub.

IX. Livrables attendus

- **Cahier des charges :** Document actuel.
- **Documents techniques :** Spécifications, schémas d'architecture, code source.
- **Documentation utilisateur :** Guide pour les utilisateurs finaux.
- **Plan du projet :** Synthèse du projet et analyse des résultats.

- **Présentation orale :** Présentation devant les étudiants et le prof.

X. Maintenance et Évolution

- **Mise à jour des algorithmes :** Comment améliorer les algorithmes de recherche avec le temps pour suivre l'évolution des besoins des utilisateurs.
- **Suivi de la qualité :** Mécanismes pour suivre la qualité des résultats et ajuster les algorithmes en fonction des retours utilisateurs.

XI. Critères d'évaluations

- **Fonctionnalités livrées :** Toutes les fonctionnalités principales (interface, indexation, classement) doivent être opérationnelles.
- **Qualité du code et documentation :** Code clair, commenté, et documentation complète.
- **Respect du planning :** Respect des jalons définis.
- **Travail en équipe :** Collaboration efficace entre membres.
- **Autonomie et rigueur :** Initiative et respect des standards techniques.

CONCLUSION

En somme, ce cahier des charges conçu est essentiel pour la création d'un moteur de recherche performant et fiable. Il permet de définir clairement les objectifs, les fonctionnalités, et les exigences techniques nécessaires à son développement. Une attention particulière doit être accordée à la conception de l'architecture, à l'optimisation des algorithmes de recherche, à la gestion des données, ainsi qu'à la performance, la sécurité et l'évolutivité du système. Le cahier des charges ne se limite pas seulement à la phase de développement, mais inclut également des critères de tests, de validation et de maintenance pour garantir la pérennité du moteur de recherche. Ainsi, une bonne réalisation du cahier des charges est un gage de succès pour le projet, assurant à la fois des résultats pertinents, un service rapide et sécurisé, et une capacité à évoluer selon les besoins des utilisateurs.

BIBLIOGRAPHIE

- Manning, C. D., Raghavan, P., & Schütze, H. (2008). Introduction to Information Retrieval. Cambridge University Press.
- Elastic Team. (2024). Elasticsearch: The Definitive Guide.

https://www.elastic.co/guide

- W3C. (2023). Architecture of the World Wide Web.

https://www.w3.org/TR/webarch/

- Google Developers. (2024). Search Engine Optimization Starter Guide.

https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/seo-starter-guide

- OWASP Foundation. (2024). Top Ten Web Applica on Security Risks.

https://owasp.org/www-project-top-ten/

- Git Hub, ChatGPT

Laravel

https://laravel.sillo.org/posts/cours-laravel-12-les-bases-presentation-generale